生物生产机器人设计

基于 YOLO 与相对尺度判别的葡萄疏果识别系统的设计

课程设计选题 3 葡萄疏果识别图像处理算法

姓名 _____

学号 _____

专业班级 _____

指导教师 _____

完成日期 2026 年 10 月

摘要与设计目标

针对阳光玫瑰葡萄疏果中的查数与小果筛选需求，设计目标检测、单穗区域选择、相对尺度判别和结果导出程序。系统以 YOLOv8n 为基础，分别训练花序与小穗、辅助果粒及幼果弱标注模型；按检测框投影尺度产生可复查的疏除建议，输出编号图、CSV 和 JSON。

三组模型各实际训练 25 轮。辅助果粒独立测试 120 图块的固定阈值 F1 为 0.7467；幼果试验仅 2 个区域 78 个视觉辅助检查框，F1 为 0.8800，计数 MAE 为 3.00 粒。幼果标签未经专家复核，结果仅支持小规模算法流程试验。程序能够守恒统计可见保留数量，但不估算隐藏果粒，也不直接控制机械剪切。

关键词：阳光玫瑰；疏果；YOLOv8；可见果粒计数；相对尺度

1 研究背景与任务要求

传统颜色和形状方法容易把绿色叶片、果梗与幼果混淆。Mask-GK 采用实例掩膜高斯核进行果粒分割计数[1]；MVDNet 利用计数与果穗分割双分支研究疏果期计数[2]。本设计不提出新网络结构，而是在普通 CPU 上完成真实数据清洗、检测、阈值筛选与可追溯导出[3]。

公开精品果指标中，马陆阳光玫瑰为 45—50 粒每串[4]，但它不是照片可见果粒的统一目标。栽培记录强调小粒、内向粒等取舍[5]。二维照片难以判断果梗朝向，因此默认只比较相对大小，保留上限由用户按所框区域设置。

表 1 课程要求与实现

要求	实现及边界
花或小果图像	花序与幼果分别训练，较大果粒只作辅助
小果与去除阈值	相对尺度默认 0.70，可调工程参数
留下数量	可见数减建议去除数，不含遮挡果粒
设计程序	CLI、桌面源码、模型及实际导出样例

2 数据样本与划分

Du 花序包采用 CC BY 4.0 许可[6]。原始命名条目 567 份含 44 份图片与标签完全相同的重复，实际 523 张；原包增强图不作独立样本。GBISC 含巨峰、阳光玫瑰和夏黑各 50 张[1]，本设计先按原图组划分，再切为不重叠图块，避免一张原图的不同图块跨入测试集。



图 1 阳光玫瑰训练图块与标签 GBISC CC BY 4.0

2.1 花序训练样本

花序模型包含整花序与小穗两类。下图保留实际文件名，分别显示不同穗型、背景与视角的标注。清洗后按拍摄序号分组，原包的重复文件和已有旋转增强不参与独立原图计数。

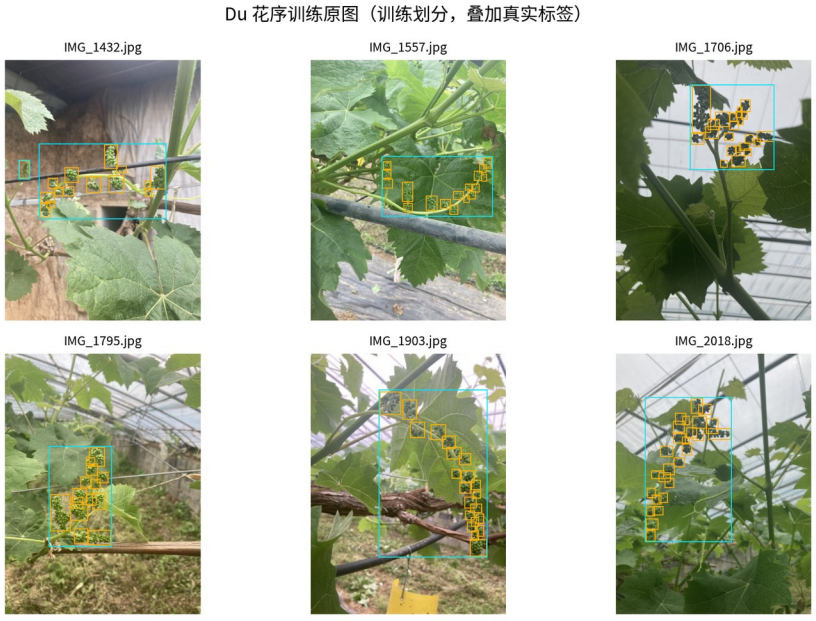


图 2 花序训练原图与标签 Du CC BY 4.0

2.2 预处理与幼果适配

表 2 实际划分与标签性质

数据	训练	验证	测试	标签
辅助果粒	360 图块	120 图块	120 图块	原实例框
花序	369 图	75 图	79 图	花序及小穗框
幼果	37 图	1 区域	2 区域	训练伪标签 评测视觉框

辅助果粒图块对应 90/30/30 张原图。裁切目标保留规则为可见框面积不少于原框 65%，最长边缩至 768 像素。花序按连续拍摄编号分组再划分。哈希审计未发现跨划分完全重复，但不能据此证明所有场景绝对独立。

幼果从网络候选中按品种配文及疏果阶段筛出 37 张真实照片[7]，辅助模型生成 1571 个伪标签。同一网页处理前后图全部留在训练侧；验证与测试分别来自另外两个网站[5,8]。评测区域由 AI 视觉辅助逐框检查，不使用待测模型预测直接充当真值。未获明确再分发许可的幼果照片单独提供私人附件，公开包保留来源与坐标。

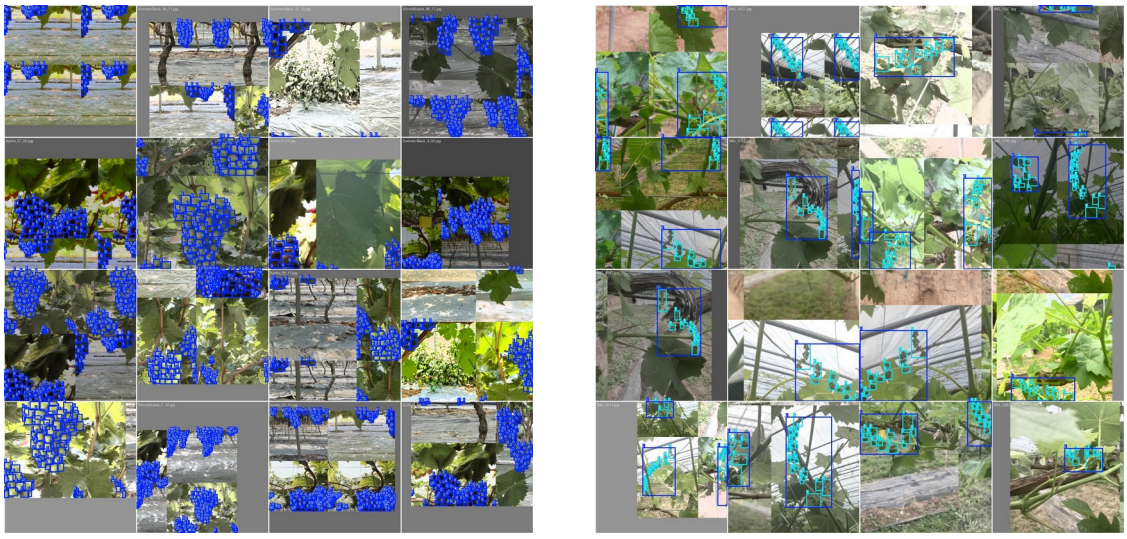
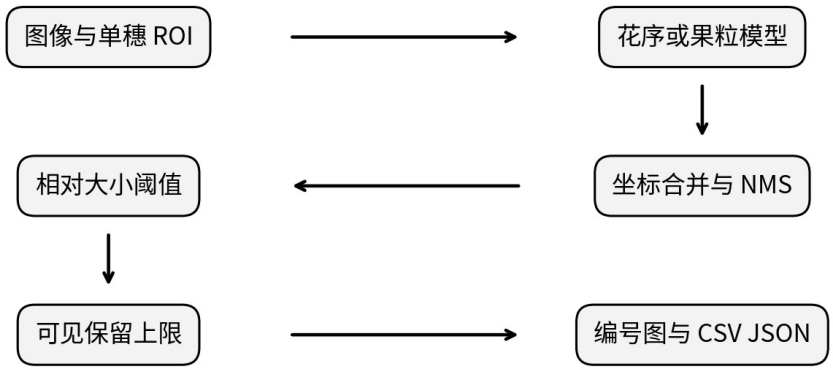


图 3a 辅助果粒实际训练批次；图 3b 花序实际训练批次

批次图由训练器实际保存，展示缩放、拼接等数据增强。它是训练过程证据，不是独立测试结果；幼果同样存在伪标签噪声，不能据此宣称已完成专家标注。

3 算法结构与设计程序



花序分支直接输出花序与小穗；大小阈值及上限仅用于果粒分支。

图 4 检测 筛选及结果导出的功能关系

输入图像先由用户框选单穗。大区域使用 1024 像素窗口和 768 像素步长，坐标回到原图后以 NMS 消除重复框。模型输入固定填充到 384 像素，避免单图与批量填充方式不同造成计数差异。花序分支直接输出整花序与小穗数量，果粒分支继续筛选。

第 i 个检测框宽高为 w_i、h_i，投影尺度 $d_i=\sqrt{(w_i h_i)}$，相对尺度 $r_i=d_i/\mathrm{median}(d)$。当 $r_i<\tau$ 时建议去除，默认 $\tau=0.70$。它衡量二维框大小，透视与遮挡会影响判断，不能视作真实直径。

若设置可见保留上限 K，则在大小筛选后，从中心距离除以平均尺度最小的一对中优先去除较小者，迭代至数量不超过 K。输出保持 $N=N_r+N_k$，不推算不存在的对象。每粒保存编号、位置、尺度、动作和原因供人工复查。

表 3 实际训练配置

参数	辅助果粒 花序	幼果适配
初始权重	COCO YOLOv8n	辅助 best.pt
轮次 输入	25 轮 384 像素	25 轮 384 像素
批量 设备	16 CPU	8 CPU
优化器 学习率	AdamW 0.001	AdamW 0.0003
冻结 随机种子	10 层 20261010	10 层 20261010

4 辅助果粒模型训练结果

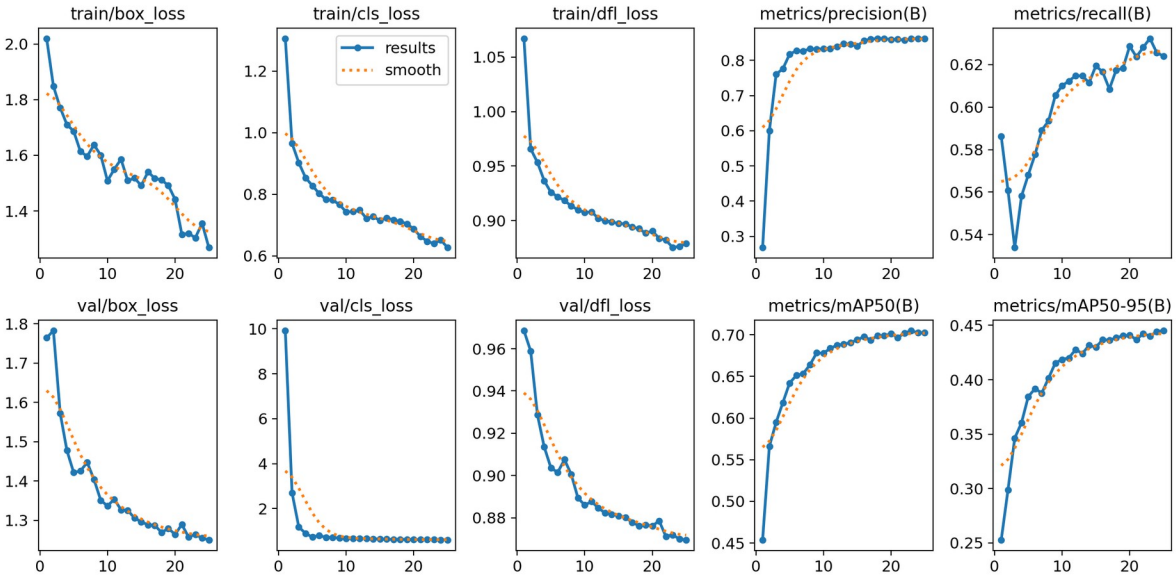


图 5 实际 results.csv 对应的训练损失及验证指标 results.png

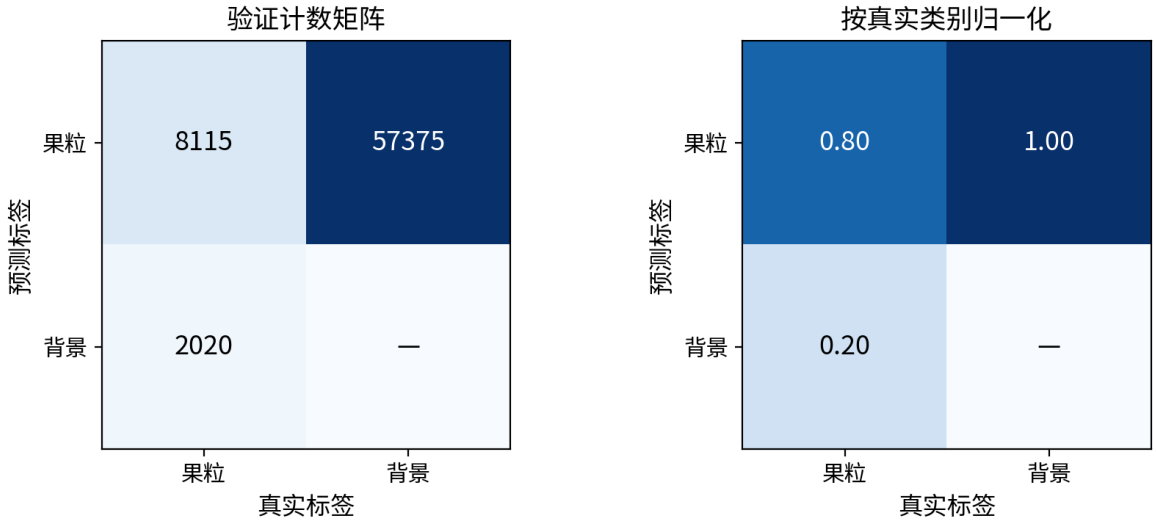


图 6 最佳权重验证计数矩阵及归一化矩阵 按实际数值重绘

该模型学习较大果粒，稠密场景仍存在漏检。验证曲线不能代替幼果性能，也不能作为独立测试结论。

results.png 来自训练 CSV；矩阵由最佳权重重跑验证生成，位于 runs/berry_aux_visual_val。横轴为真实标签，纵轴为预测标签；background 表示误检或漏检。验证矩阵置信度 0.001、匹配 IoU 为 0.45，低阈值会计入更多误检，与下一节按验证选定阈值、IoU 为 0.50 的测试矩阵区分。辅助 results.png 由保存的实际 CSV 重新绘制，未重训或修改指标。

4.1 花序与小穗模型训练结果

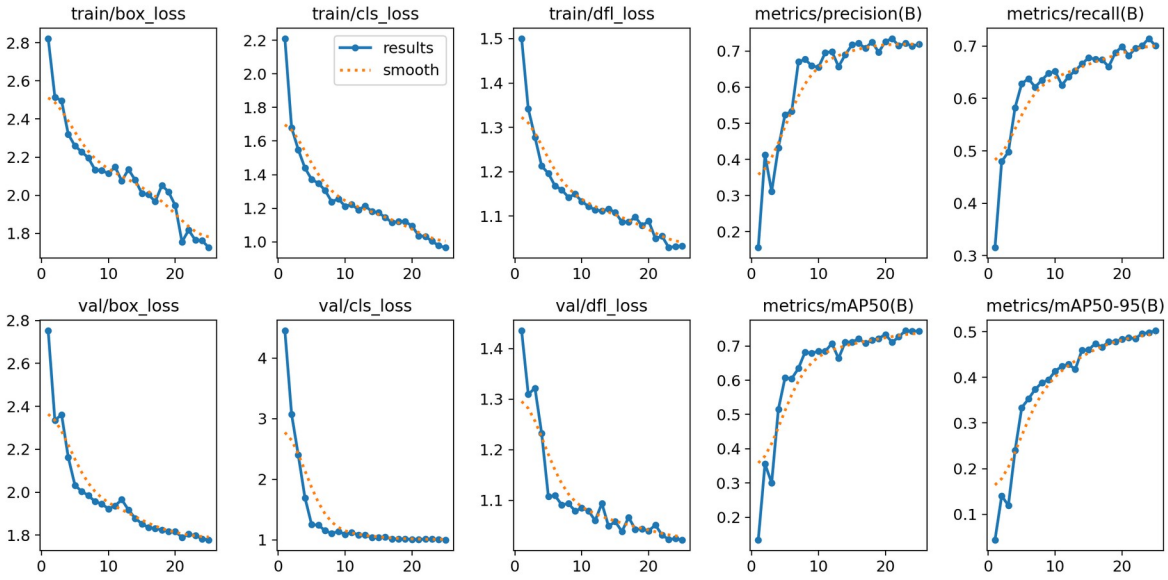


图 7 实际 results.csv 对应的训练损失及验证指标 results.png

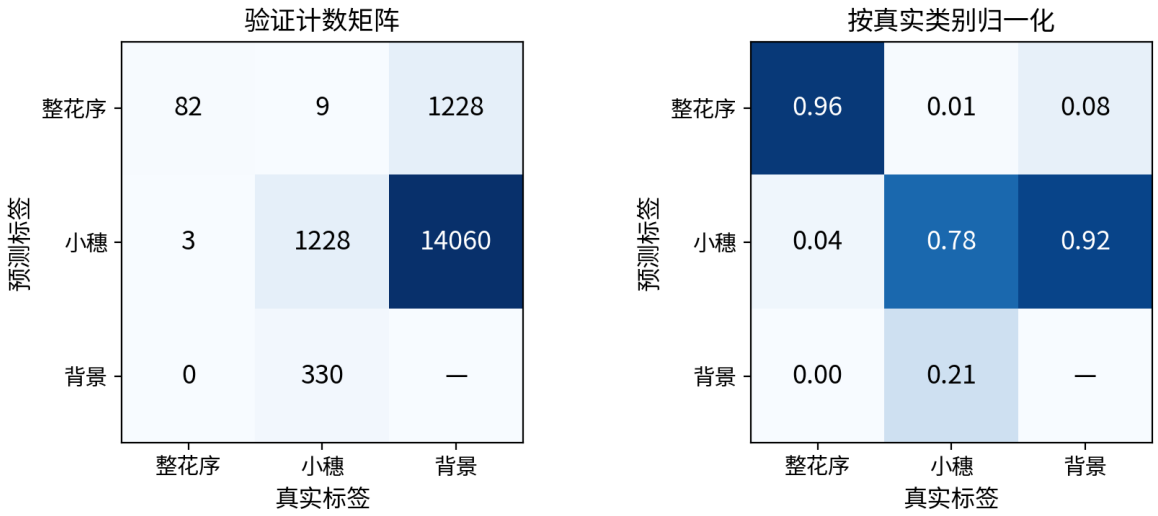


图 8 最佳权重验证计数矩阵及归一化矩阵 按实际数值重绘

整花序尺度较大，定位较容易；小穗密集且相似，定位与类别混淆更明显。spikelet 指小穗，不能当作单花。

results.png 来自训练 CSV；矩阵由最佳权重重跑验证生成，位于 runs/flower_visual_val。横轴为真实标签，纵轴为预测标签；background 表示误检或漏检。验证矩阵置信度 0.001、匹配 IoU 为 0.45，低阈值会计入更多误检，与下一节按验证选定阈值、IoU 为 0.50 的测试矩阵区分。辅助 results.png 由保存的实际 CSV 重新绘制，未重训或修改指标。

4.2 幼果弱标注模型训练结果

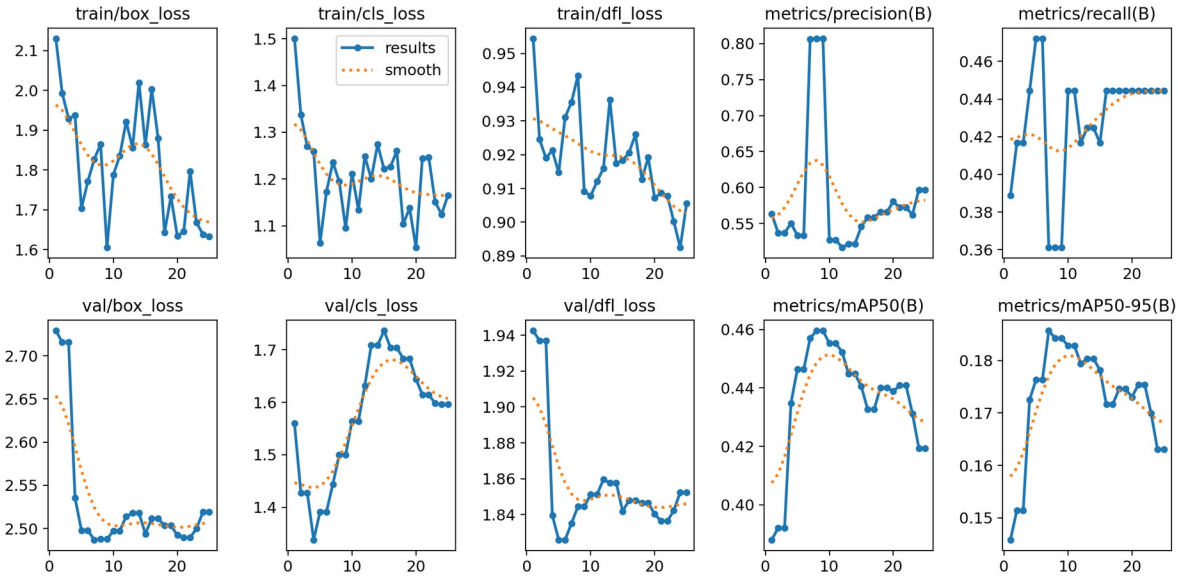


图 9 实际 results.csv 对应的训练损失及验证指标 results.png

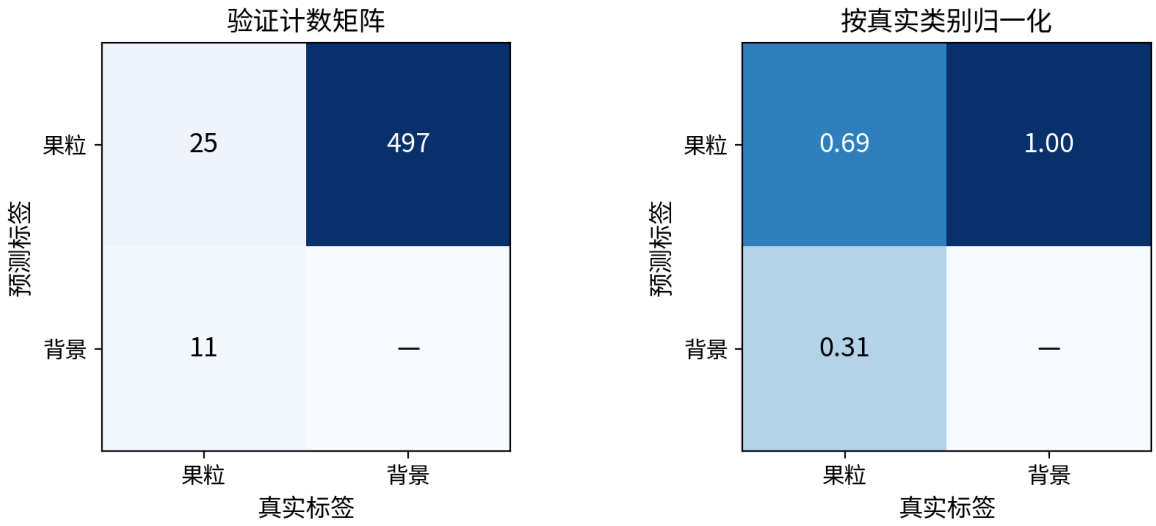


图 10 最佳权重验证计数矩阵及归一化矩阵 按实际数值重绘

训练 37 张、验证仅 1 个区域，因此曲线波动和较高分数缺乏稳健性。验证标签未经专家复核，不能报告为普遍识别准确率。

results.png 来自训练 CSV；矩阵由最佳权重重跑验证生成，位于 runs/young_visual_val。横轴为真实标签，纵轴为预测标签；background 表示误检或漏检。验证矩阵置信度 0.001、匹配 IoU 为 0.45，低阈值会计入更多误检，与下一节按验证选定阈值、IoU 为 0.50 的测试矩阵区分。辅助 results.png 由保存的实际 CSV 重新绘制，未重训或修改指标。

5 独立测试结果与计数误差

预测按置信度排序，以 IoU≥0.50 逐框匹配，每个真实框最多匹配一次。阈值仅由验证集候选值的最高 F1 选定，再用于测试；P、R、F1 与 AP 分别记录。图 11 汇总真阳性、误检和漏检；检测任务没有可定义的背景真阴性，右下格以横线表示。

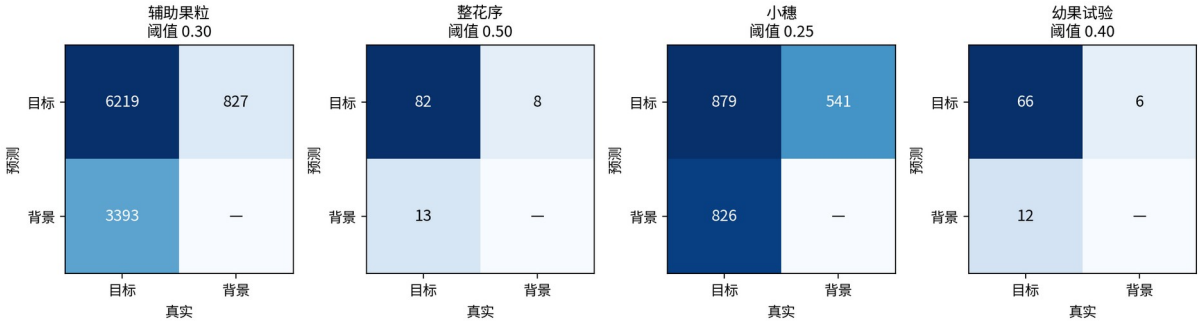


图 11 已保存测试记录生成的固定阈值检测矩阵

表 4 固定阈值测试结果 MAE 为每图粒或穗

对象	图数	阈值	P	R	F1	MAE
辅助果粒	120	0.30	0.883	0.647	0.747	21.72
整花序	79	0.50	0.911	0.863	0.886	0.14
小穗	79	0.25	0.619	0.516	0.563	5.56
幼果试验	2	0.40	0.917	0.846	0.880	3.00

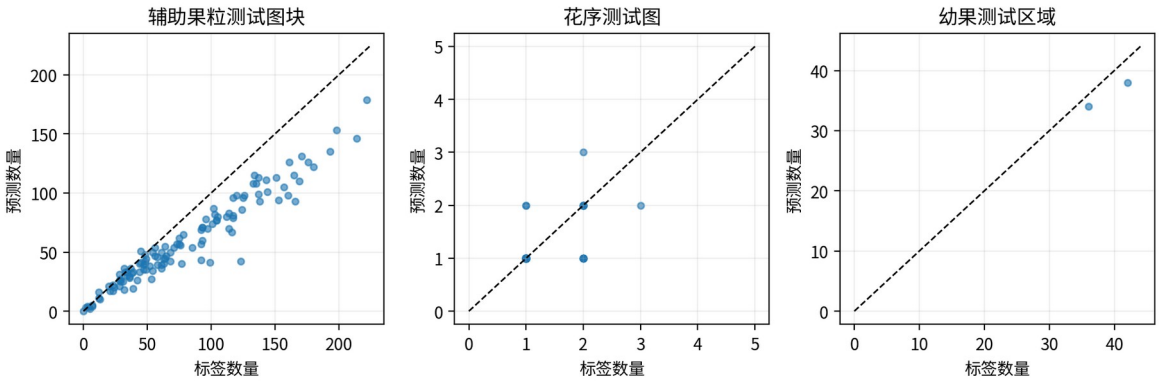


图 12 测试图标签数量与预测数量 虚线为理想一致关系

辅助果粒测试 120 图块对应 30 原图；花序 79 图；幼果仅 2 区域 78 框。幼果散点不具有充分统计代表性。不同阶段、不同对象的成绩不能混为一个识别准确率。

5.1 PR 曲线与适配对照

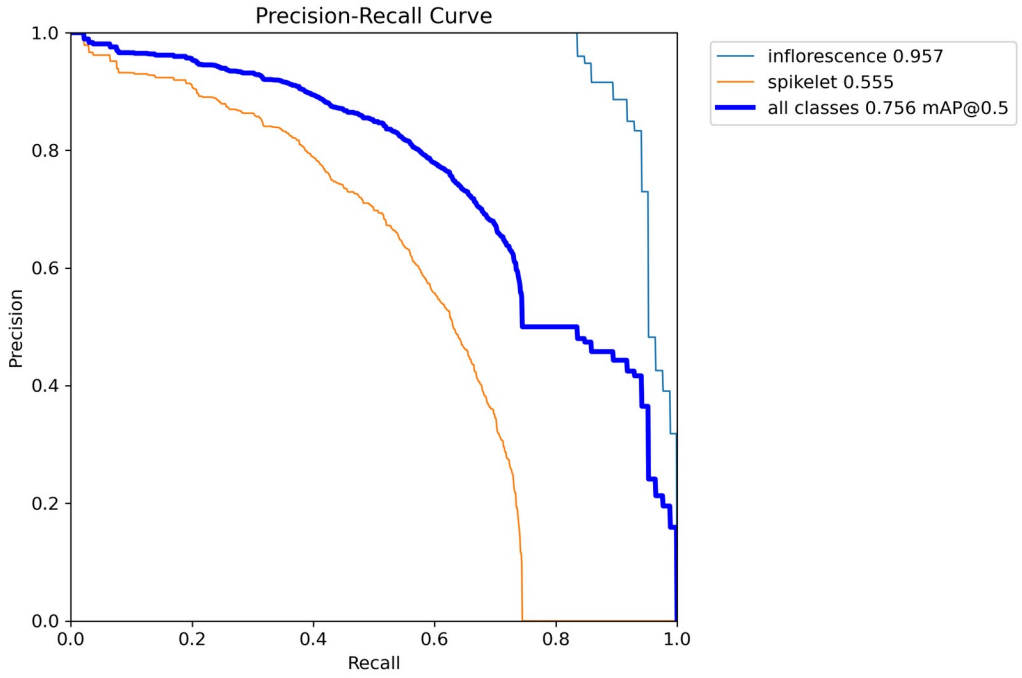


图 13 花序最佳权重重跑验证 PR 曲线 整花序与小穗分开显示

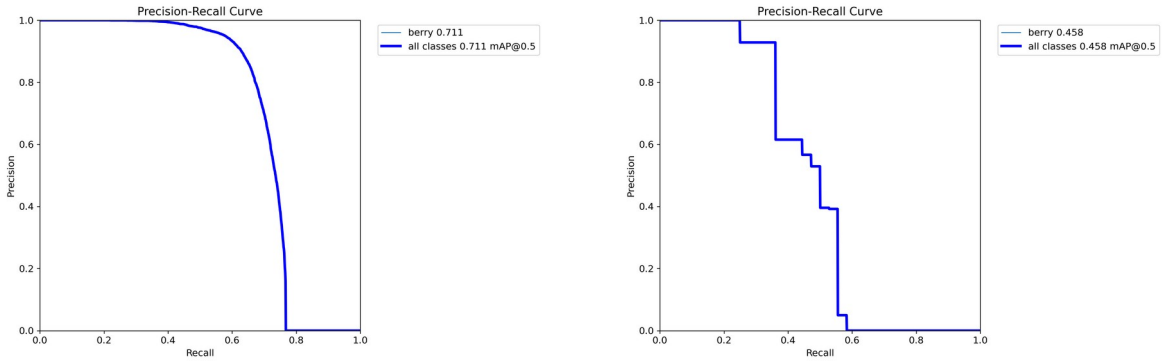


图 14a 辅助最佳权重验证 PR；图 14b 幼果最佳权重验证 PR

表 5 同一幼果外部测试区域上的对照

模型	阈值	F1	MAE	mAP50
辅助直接预测	0.50	0.865	4.50	0.884
弱标注适配	0.40	0.880	3.00	0.874

两模型各自利用验证区域选阈值。适配后的固定阈值 F1 和 MAE 略有改善，mAP50 反而降低，不能称为全面或显著提升；相近拍摄条件和标签不确定性仍限制结论。

6 程序输入与实际输出

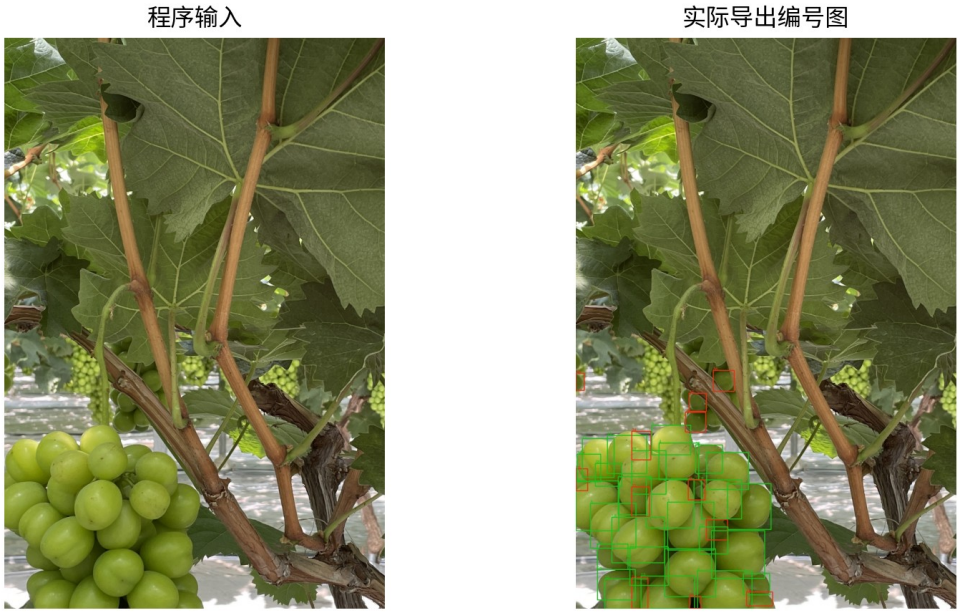


图 15 阳光玫瑰示例的输入与果粒导出 GBISC CC BY 4.0

果粒命令行入口为 src/predict.py，绿色框为保留，红色框为建议去除。所有数量只覆盖检测到的可见对象。多穗照片应先框选单穗，否则统计的是整个输入区域。

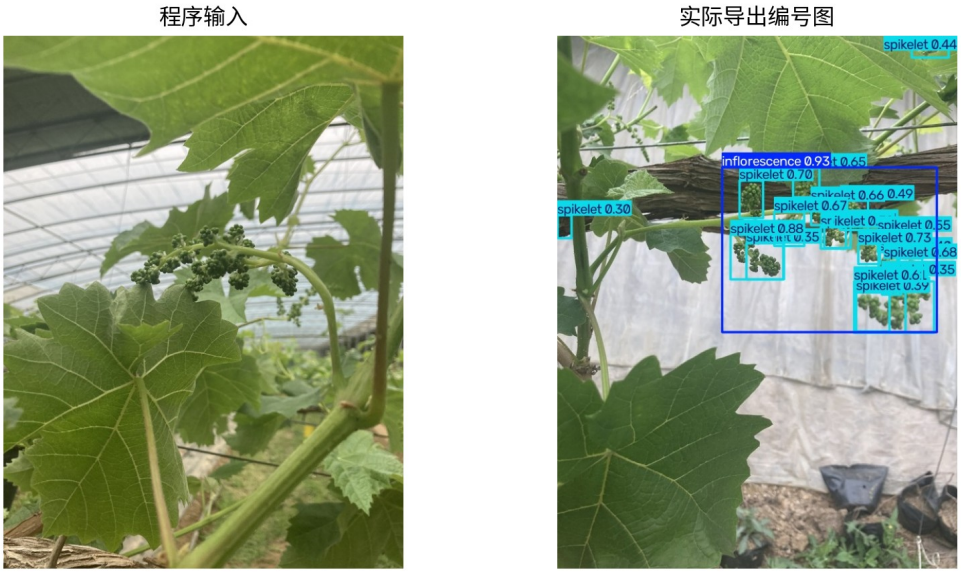


图 16 花序示例的输入与检测导出 Du CC BY 4.0

花序入口为 src/flower_predict.py，整花序与小穗计数分别输出。本页来自实际导出的 annotated.jpg，展示花序分支的功能。

6.1 运行记录与结构化导出

实际命令行运行记录摘录

```
$ python src/predict.py examples/berry_demo_input.jpg
 --weights runs/berry_aux/weights/best.pt
 --output outputs/public_quickstart --confidence 0.30 --ratio 0.70

visible_count: 39
remove_count: 12
keep_count: 27
size_ratio: 0.7

实际导出：annotated.jpg / berries.csv / result.json
单元测试：6 项通过；端到端验收：passed
这是保存的运行记录图，不是桌面窗口截图。
```

图 17 已实际执行的命令行运行记录摘录图

真实 berries.csv 前六条记录

id	confidence	relative_diameter	action	reason
1	0.955326378345489	1.3903069335316836	keep	keep
2	0.949255168437957	1.1667547016528181	keep	keep
3	0.935471117496490	1.1631335815205324	keep	keep
4	0.923467993736267	1.120358666442959	keep	keep
5	0.919008255004882	1.0	keep	keep
6	0.896232128143310	1.3404146563025068	keep	keep

图 18 实际 CSV 文件前六条记录的可读预览

导出目录同时包含 annotated.jpg、berries.csv 和 result.json。CSV 使用 UTF-8 BOM；JSON 记录输入尺寸、ROI、模型、阈值、耗时和逐粒决策。图 17 与图 18 由保存的真实记录导出，属于命令行与结构化输出的运行证据。

桌面入口 src/app.py 提供打开照片、拖框选 ROI、切换模型和参数输入，推理线程异步回传结果。当前环境无法建立图形服务连接，尚未完成窗口交互验收，窗口操作仍需在目标电脑验收。已实际验证的入口是命令行。

7 阈值响应与失败样例



图 19 独立测试中计数误差最大的两个辅助果粒图块 青色标签 橙色预测

失败图主动选取绝对计数误差最大的测试样本，避免只展示好看的结果。密集果粒在 384 像素输入下目标很小，遮挡导致漏检，叶片及果梗也可能产生误检；提高小果比例阈值不会修复检测漏检。

表 6 同一 40 粒演示 ROI 的小果比例敏感性

比例 τ	检测数	建议去除	保留
0.50	40	3	37
0.60	40	7	33
0.70	40	15	25
0.80	40	17	23
0.90	40	19	21

默认 0.70 下建议去除 15 粒、保留 25 粒。该表只验证规则响应与数量守恒，未与农艺专家疏除选择对照，不能据此称默认比例最优。工程验收通过 6 项单元测试及真实照片导出、中文路径、空白图像、缺失文件、越界 ROI 和 CSV/JSON 一致性检查。

8 结论与交付复现

本设计完成三组实际训练及可见目标识别、相对大小筛选、可调上限和结构化导出。训练数据、曲线、混淆矩阵与失败案例均保留来源路径，便于检查“样本—训练—验证—测试—程序输出”的对应关系。当前可作为课程算法原型，尚无整穗隐藏粒数、田间疏除正确率或机械剪切精度的证据。

后续应优先扩大跨果园、跨光照的独立幼果样本，并由双人或专家复核标签，再考虑实例分割与果梗朝向。继续追求更高小样本分数不足以消除上述限制。

表 7 交付包可直接查找的材料

目录	内容
data/berry_yolo images labels	实际辅助果粒训练 360 验证 120 测试 120 图块
data/flower_yolo images labels	实际花序训练 369 验证 75 测试 79 原图
私人幼果附件	37 训练 1 验证 2 测试图片及标签 来源与恢复说明
runs 各模型目录	best last 权重 results.csv results.png 矩阵 PR
docs figures	论文图及图像来源证据索引
src scripts tests reports	程序 复现脚本 单元测试 实际评测与日志

完整包解压后先按使用说明安装依赖，再运行提供的两张有许可的示例；模型已训练，无需重训才能识别。公开幼果照片恢复依赖原网页，可能失效；私人附件保存此次实际使用文件。更换路径后应重新生成 dataset.yaml 或运行 prepare 脚本。

参考文献

[1] YANG C, GENG T, PENG J, et al. Mask-GK An efficient method based on mask Gaussian kernel for segmentation and counting of grape berries in field[J]. Computers and Electronics in Agriculture, 2025, 234:110286. DOI:10.1016/j.compag.2025.110286.

[2] DU W, QIN W, CUI X, et al. A precise berry counting method for in-cluster grapes to guide berry thinning[J]. Frontiers in Plant Science, 2026,16:1739688. DOI:10.3389/fpls.2025.1739688. 本设计未取得其完整 779 张数据.

[3] ULTRALYTICS. Explore Ultralytics YOLOv8[EB/OL]. https://docs.ultralytics.com/models/yolov8. 访问日期 2026-10-10.

[4] 上海市人民政府新闻办公室. 精品果按串销售每串售价 100 元 马陆葡萄品牌价值再创新高[EB/OL]. https://www.shio.gov.cn/TrueCMS/shxwbgs/ywts/content/94f32927-3c25-4f87-82c2-1cf6438d6cc2.htm. 访问日期 2026-10-10.

[5] やくも果樹研究所. シャインマスカット栽培 摘房 摘粒 1 回目[EB/OL]. https://kaju-fruits.com/シャインマスカット　粗摘房・粗摘粒/. 访问日期 2026-10-10.

[6] DU W. Grape inflorescence dataset[DB/OL]. Mendeley Data,2022,V1. DOI:10.17632/skwbr5k9gg.1. CC BY 4.0.

[7] Tom. シャインマスカットのジベレリン処理後の予備摘粒[EB/OL]. https://tomtom1ono.hatenablog.com/entry/2026/06/19/225730. 2026-06-19.

[8] Grapetopia. 粒間引き 摘粒 荒間引き[EB/OL]. https://grapetopia.hatenablog.com/entry/2020/06/06/222016. 2020-06-06.